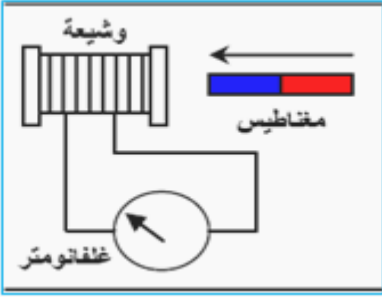
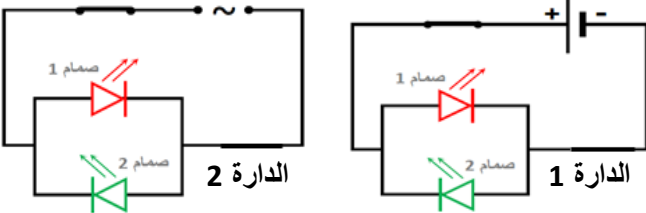


المادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا	التيار الكهربائي المتناوب	المستوى: الرابعة متوسط
الميدان: الظواهر الكهربائية		المدة: 3 ساعة
الحصة: وحدة تعليمية		الرقم:
الكفاءة الختامية	- يحل المشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية و خصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب. - يوظف مفهوم التيار الكهربائي المتناوب في الاستخدامات التكنولوجية في المنزل وفي المجال المهني	
مركبات الكفاءة		
معايير و مؤشرات التقويم	مع1: يعرف مبدأ إنتاج التوتر المتناوب - يفسر كيفية إنتاج توتر متناوب لأمتلة من الاستخدامات اليومية. - يعرف مواصفات التوتر الكهربائي للقطاع. مع2: يميز بين التيار الكهربائي المستمر والمتناوب - يعرف خصائص التيار المتناوب. - يقيس كلا من التوتر الأعظمي والتوتر المنتج . - يقيس الدور ويستنتج التواتر. - يعرف رتبة مقدار بعض التواترات لمنايع التوتر المتناوب.	
السندات التعليمية المستعملة	مغانط، وشائع، بطاريات، غلفانومتر، قاطعة، راسم الاهتزاز المهبطي، فولطمتر، مولد(=، ~)، صمامات ضوئية، أسلاك توصيل، بعض الدارات الكهربائية .	
العقبات المطلوب تخطيها	استخدام راسم الاهتزاز المهبطي، العلاقات الحسابية(الدور، و التواتر... الخ)	

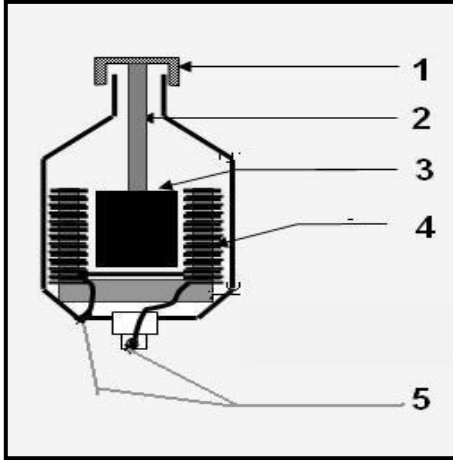
سير الوضعية التعليمية		
المراحل	النشاطات	
الوضعية الجزئية	الوضعية الجزئية: نستعمل في البيت تيارا كهربائيا للإنارة و تشغيل مختلف الأجهزة الكهربائية المنزلية . برأيك كيف يتم غنتاج هذا التيار الكهربائي ؟ و ما نوعه ؟ و ماهي خصائصه .	
نشاطات تعليمية	1. التوتر الكهربائي المتناوب : ❖ النشاط 1: (تجربة 1 و 2 ص 16): نقوم بتحريك المغناطيس ذهابا وإيابا (أو تدويره) أمام الوشاعة أو العكس: الملاحظة: نلاحظ انحراف مؤشر الغلفانومتر في اتجاهين متعاكسين. • عند توقف احد العنصرين عن الحركة: الملاحظة: يعود مؤشر الغلفانومتر إلى الصفر.	
ارساء الموارد	نتيجة : ✓ تحريك مغناطيس أمام وشاعة أو العكس ينتج تيارا كهربائيا متغيرا في قيمته و جهته خلال مدة الحركة نسميه التيار الكهربائي المتناوب و يرمز لمولد التيار المتناوب بالرمز ~ . ✓ نسمي هذه الظاهرة التي أدت إلى إنتاج هذا التيار بالتحريض الكهرومغناطيسي حيث المغناطيس هو المحرض والوشاعة هي المتحرض.	
نشاطات تعليمية	❖ النشاط 2: التمييز بين التيار المستمر و المتناوب. نحقق الدارتين التاليتين . الدارة 1: نغلق القاطعة ، ثم نقلب أقطاب المولد. الدارة 2: نغلق القاطعة . ماذا نلاحظ ؟ و ماذا تستنتج؟ الملاحظة: الدارة 1: إضاءة الصمام 1 و عدم إضاءة الصمام 2 ، و عند قلب اقطاب المولد نلاحظ إضاءة الصمام 2 و عدم إضاءة الصمام 1. الدارة 2: إضاءة الصمامين بالتناوب .	

نتيجة:

✓ التيار الكهربائي المستمر يمر في الدارة في جهة واحدة من القطب الموجب + إلى القطب السالب - و تكون شدته ثابتة.
✓ التيار الكهربائي المتناوب يمر في الدارة في جهتين متعاكسين و شدته متغيرة.

2. مبدأ انتاج التيار المتناوب:

❖ النشاط 3: دراسة المنوب (الدينامو).



الرقم	العنصر	الوظيفة
1	العجلة المسننة	تدوير المحور
2	محور	تدوير المغناطيس
3	المغناطيس	توليد الحقل المغناطيسي
4	الوشية	يتولد ويسري فيها التيار المتحرض
5	الأقطاب	توصيل التيار إلى المصباح
6	الهيكل	حمل وحماية المكونات

نتيجة:

تعريف المنوب: هو عبارة عن مولد وظيفته توليد تيار كهربائي متناوبا اعتمادا على ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي.

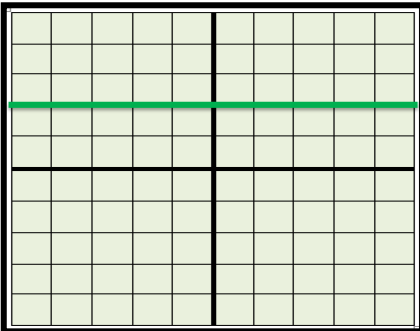
طريقة عمله: عندما تدور العجلة المسننة فتدير معها المغناطيس الذي يحرض الوشية فيتولد فيها تيار كهربائي متناوب (متحرض) يصل إلى مصباح الدراجة فيشتعل.

3. معاينة التوتر الكهربائي :

❖ نشاط 4: معاينة التوتر الكهربائي المستمر.

نوصل بطارية أو مولد للتيار الكهربائي المستمر بجهاز راسم الاهتزاز المهبطي.

الملاحظة: يظهر على الشاشة خط ضوئي أفقي.



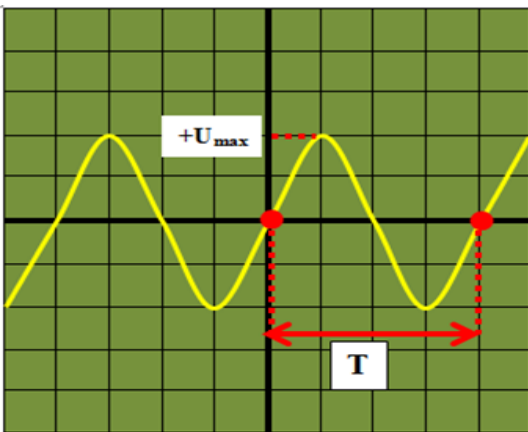
نتيجة: التوتر المستمر ثابت و لا يتغير بدلالة الزمن .

❖ نشاط 5 (تجربة 1 ص 17): معاينة التوتر الكهربائي

المتناوب.

نوصل مولد للتيار الكهربائي المتناوب بجهاز راسم الاهتزاز المهبطي و جهاز الفولط متر (الوثيقة 4 ص 17).

الملاحظة: يظهر على شاشة راسم الاهتزاز خط متموج.



نتيجة: التوتر المتناوب متغير بدلالة الزمن .

❖ خصائص التوتر الكهربائي المتناوب: من المنحنى السابق نجد:

✓ أ- التوتر الأعظمي (U_{max}): هو أقصى قيمة يبلغها المنحنى وحدته الفولط (V) و يحسب بالعلاقة التالية:
التوتر الأعظمي = عدد التدريجات (n) × الحساسية العمودية (S_v).

$$U_{max} = n \times S_v$$

✓ ب- التوتر المنتج (U_{eff}): هو قيمة التوتر التي تشير لها جهاز الفولطمتر عند ربطه بمولد التيار المتناوب ،و يمكن استنتاجه من العلاقة التالية :



$$U_{eff} = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}}$$

✓ ج- الدور (T): هو زمن دورة واحدة (نوبتين متتاليتين سالبة و موجبة) وحدته الثانية (s)، و يحسب بالعلاقة التالية :

الدور = عدد التدريجات (n) × الحساسية الأفقية (S_h).

$$T = n \times S_h$$

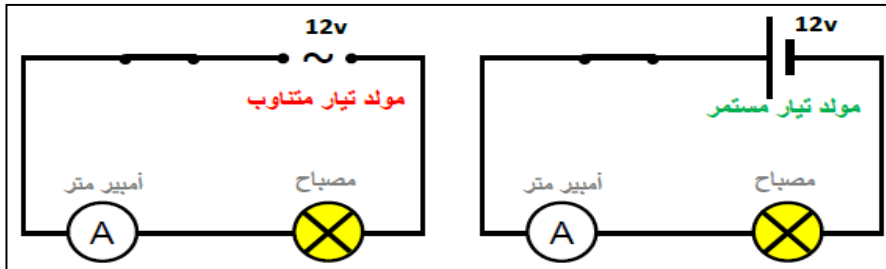
✓ د- التواتر (f): هو عدد الدورات خلال ثانية واحدة و وحدته الهرتز (Hz) و يستنتج بالعلاقة التالية:

$$f = \frac{1}{T}$$

Hz s

❖ نشاط 6 (تجربة 2 ص 17): الشدة المنتجة للتيار المتناوب

نحقق الدارتين التاليتين و نقيس شدة التيار.



نشاطات
تعليمية

الملاحظة: يضيء المصباحين بنفس الشدة كما أن جهازا الأمبيرمتر يشيران لنفس القيمة .

نتيجة:

الشدة المنتجة للتيار المتناوب (I_{eff}) التي تمر في المصباح تساوي شدة التيار الكهربائي المستمر الذي يُعطي

للمصباح نفس شدة التوهج، و تقاس بجهاز الأمبيرمتر .
كما يمكن حسابها بالعلاقة التالية:

$$I_{eff} = \frac{I_{max}}{\sqrt{2}}$$

I_{max} هي القيمة الأعظمية للتيار المتناوب.

ارساء
الموارد

التمارين 5 ، 6 ، 8 ، 7 ، 9 ، 10 ، 11 ، ص 20 و 21 .

تقويم
الموارد

